Bases de Dados

Módulo 13a1: Revisão Prática de SQL e AR

Prof. André Bruno de Oliveira

17/04/2024 15:43

Revisão

- Representação de relação
- Criação e esquema
- Álgebra relacional
- Explorando banco de dados Hospital
  - SELECT básico
  - Consulta com GROUP BY

Revisão

- Considere que você é um projetista de banco de dados e a partir das informações do minimundo vá construir um banco de dados para registrar os nascimentos de crianças do hospital Bebê Smile.
- O gerente do hospital deseja manter informações do dia, mês e ano de nascimento, primeiro nome da mãe, sexo da criança e uma identificação única numérica do parto na relação Nascimentos. Além disso, o gerente deseja manter um relação Tipoparto contendo o tipo de parto (normal (N) ou por cesariana (C)), CRM do médico chefe da cirurgia de parto e a identificação das crianças nascidas. Exemplo de CRM de médico 000123-RJ.
- Dia, mês e ano de nascimento são obrigatórios.
- Mês deve aceitar somente valores de 1 a 12.
- O CRM é um atributo obrigatório.
- Todos os atributos da relação Tipoparto são obrigatórios.

Revisão

Criação de Esquema

- (1) Com base no minimundo do hospital descreva o esquema das tabelas identificadas usando a representação de relação, atributo, domínio em **alto nível**. Lembre-se de identificar o atributo chave de cada relação.
- (2) Escreva os scripts SQL de construção das tabelas. (Veja o banco de dados de nascimentos e identifique as diferenças entre seu script e as existente no banco de dados).

Revisão

Álgebra relacional

- (3) Escreva a álgebra relacional que retorna o primeiro nome das mães que tiverem filhos no mês 12 de 2002.
- (4) Escreva a álgebra relacional que retorna o primeiro nome das mães que só tiveram filhos de parto do tipo cesariana no dia primeiro de janeiro.
- (5) Escreva a álgebra relacional que retorna o maior valor do mês de nascimento para o nome de mãe LAURA.
- (6) Escreva a álgebra relacional que retorna o nome das mães que tiveram parto de cesariana em dezembro.

Revisão

SELECT BÁSICO

- (7) Encontre os nascimentos ocorridos no em 1/10/2002.

```
SELECT  * from nascimentos as n1

WHERE DIA=1 AND MES=10 AND ANO=2002;
```

- (8) Encontre os nascimentos de cesariana ocorridos entre os meses 10/2002 e 01/2003 inclusive e classifique o resultado por dia, mês e ano de nascimento.

```
SELECT  * from nascimentos as n1

WHERE (100*ano+mes)>=100*2002+10

AND (100*ano+mes)<=100*2003+01

ORDER BY ANO,MES,DIA;
```

Revisão

SELECT BÁSICO

- (9) Encontre os nascimentos de cesariana ocorridos no 15/01/2003.

```
SELECT * from nascimentos as n

INNER JOIN Tipoparto t on t.id_nascimento=n.id

WHERE tipo='C' and dia=15 and MES=01 AND ANO=2003;
```

- (10) Use o banco de dados do hospital e encontre o nome das mães de mesmo nome que tiveram filhos no mesmo dia.

```
SELECT * from nascimentos as n1

INNER JOIN nascimentos n2 on n2.pri_nomemae=n1.pri_nomemae and n2.dia=n1.dia and n2.mes=n1.mes and n2.ano=n1.ano

WHERE n1.id<>n2.id;
```

Revisão

GROUP BY

- (11) Encontre o total de nascimentos ocorridos por mês .

```
SELECT  MES,COUNT(1) AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY MES;
```

GROUP BY COM SUB QUERY

- (12) Encontre o percentual de nascimentos por mês.

```
SELECT MES,100.0*COUNT(1) / (select count(1) from nascimentos)
AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY MÊS;
```

Revisão

GROUP BY COM SUB QUERY

- (13) Encontre o percentual de nascimentos por mês e ano.

```
SELECT ano,MES,100.0*COUNT(1) / (select count(1) from nascimentos)
AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY ano, MÊS;
```

CRIAÇÃO DE VIEW

- (14) Crie uma visão de dados com a view criada no item (13).

```
CREATE VIEW V_total_nasc_ano_mes as
SELECT ano,MES,100.0*COUNT(1) / (select count(1) from nascimentos)
AS TOTAL from nascimentos as n1
GROUP BY ano, mes;
```

Aula prática com a base de dados de nascimentos

- (15) Use a view criada no item (15) e faça um select para exibir somente o mês 1.

select * from V_total_nasc_ano_mes

where MES=1;

- (16) Com base no resultado do item (15) monte a query que faça a diferença entre o total de cada mês entre os anos de 2002 e 2003.
- select distinct n1.ano, n1.total-n2.total from (
- select * from V_total_nasc_ano_mes where MES=1 and ano=2002) n1
- inner join
- (select * from V_total_nasc_ano_mes where MES=1 and ano=2003) n2 on n1.mes=n2.mes
-

Obrigado